

# Sistemas multiagente: Entornos de simulación

Miguel García Bohigues

Enero 2023

## 1 Introducción

¿Quien no se ha parado a imaginar en su cabeza cómo podría desarrollarse cierta situación que le preocupa? Es un comportamiento muy humano pensar en cómo nos comportaríamos en determinadas situaciones para intentar avanzarnos a ellas y poder estar preparado si estas ocurriesen. Si simular escenarios en nuestras cabezas es importante, también lo es hacer a mayor escala. Imaginemos por ejemplo que tenemos que decidir dónde vamos a colocar las gasolineras a lo largo de una autopista, ¿Cómo puedo saber qué distribución es la adecuada? O por ejemplo si estoy construyendo una clase y necesito poner salidas de emergencia. ¿Cómo sé cuantas poner, dónde...?

Los entornos y modelos de simulación nos ayudan a dar respuesta a todas estas incógnitas, proporcionándonos un entorno de programación de alto nivel en el que podemos representar nuestra problemática y ver cómo se comportarían sus protagonistas bajo ciertas circunstancias. En esta práctica vamos a utilizar NetLogo para simular este último de los escenarios: Cómo se comportaría nuestro diseño de aula escolar en caso de que hubiese un incendio en ella.

Para ello partimos de un dominio parcialmente definido sobre el que vamos a ir haciendo ampliaciones de comportamiento, hasta llegar a una simulación lo más realista posible que nos permita sacar conclusiones.

La disposición inicial con la que partimos muestra 5 filas dobles de mesas en las que están sentados los alumnos. A la izquierda de las mesas se encuentra la mesa del profesor y, simétricamente situadas en las cuatro esquinas de la clase se encuentran las salidas de emergencia. En la figura 1 se muestra la disposición.

## 2 Ampliaciones

### 2.1 Control de fuegos

La primera de nuestras ampliaciones va a ser proporcionar al usuario de una interfaz dónde poder configurar el número de fuegos que, simultáneamente, aparecerán durante la clase. Para ello hemos añadido un control llamado “num\_fires” que proporciona un rango de selección de 1 a 10. El valor que seleccione el

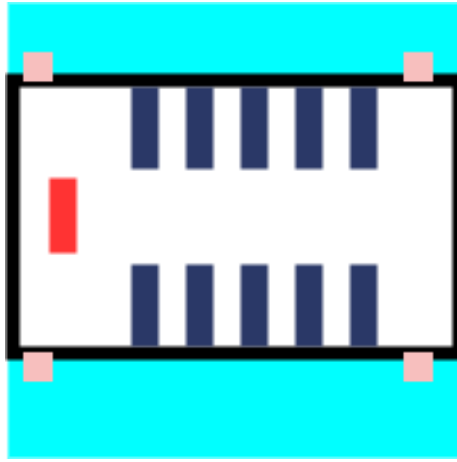


Figure 1: Disposición de la clase

usuario se pasará a la función “initialize-fire” para su creación. El código modificado se muestra a continuación.

```
to initialize-fire
ask n-of num_fires patches with [pcolor = black or pcolor = white]
[
  sprout-fire-spots 1
  [
    set shape "fire"
    set color red
    set size 2
    set fire? true
  ]
]
end
```

## 2.2 Propagación

Como segunda ampliación, introducimos en el sistema otro control que nos va a permitir configurar la velocidad con la que el fuego va a reproducirse. En nuestro sistema, el fuego se propaga sólo a posiciones vecinas y sólo a una por avance de tiempo. Con este nuevo control vamos a cambiar precisamente ese límite de uno. Hemos denominado a este nuevo control “fire\_speed” y lo hemos utilizado en la función “spread-fire” para modificar el límite de generaciones tal y como muestra el fragmento de código siguiente:

```
to spread-fire
ask n-of fire_speed patches with [pcolor = white or pcolor = grey]
[
  if any? neighbors with [count fire-spots-here > 0] [
    sprout-fire-spots 1 [
      ...
    ]
  ]
]
```

Notar que no se ha introducido completamente el código de la función puesto que se mantiene igual, además de proporcionarse el código completo adjunto con la memoria.

## 2.3 Detención automática

Con el código actual, el usuario debe parar y reiniciar la simulación él de manera manual. No existe un criterio de parada especificado. Dispuestos a solventar este caso, hemos incluido un nuevo atributo en la raza *student*. A este atributo le hemos denominado “finish-state” que inicialmente será *false* y sólo cambiará a *true* cuando el estudiante esté salvado o muerto. Además, para la detención automática, deberemos colocar una comprobación en el bucle “go” para detenerlo. Dicha comprobación debe hacer patente que **todos** los estudiantes están en el estado de finalización. En el siguiente fragmento de código se muestra cómo lo hemos realizado.

```
students-own [
  in-seat?
  safe-student?
  health-student
  target-exit
  finish-state?
]
...
to go
  if (all? students [finish-state? = true]) [stop]
  ...
```

## 2.4 Efecto del fuego

Nuestra siguiente modificación al modelo base va a ser parametrizar el efecto que tiene el fuego en los actores de la simulación. Más bien controlar el daño que genera. Para ello hemos introducido un control configurable cuyo rango oscila entre 10 y 100 llamado “fire-harm”. Todo seguido, hemos desarrollado una nueva función, encargada de recuperar todos aquellos estudiantes que se encuentran en contacto con el fuego y reducir su vitalidad según el factor “fire-harm”. A esta función la hemos denominado ‘on-fire’. Finalmente, hemos desarrollado otra función encargada de monitorizar la vida de los estudiantes y eliminar de la simulación aquellos que hayan sido pasto de las llamas. A esta función la hemos denominado “check-corpses”. Todo el código desarrollado para esta funcionalidad se puede ver a continuación:

```
to on-fire
  ask students with [safe-student? = false]
  [
    if ([fire?] of patch-here = true)
    [
      set health-student (health-student - fire-harm)
    ]
  ]
]
```

```

end
...
to check-corpses
  ask students with [health-student = 0]
  [
    set finish-state? true
    set in-danger in-danger - 1
    set student-dead student-dead + 1
    die
  ]
end

```

## 2.5 Rol del profesor

Ahora mismo, en nuestra simulación disponemos de un profesor, pero este no hace nada frente a la situación, sólo se mantiene estupefacto sin movimiento alguno. Con el objetivo de cambiar esta situación hemos establecido un modelo de comportamiento en el que el profesor, mientras que haya alumnos dentro de la clase, estará apagando fuegos para facilitar su escapada.

Para hacer esto, hemos desarrollado una primera función “move-towards-fire”. En ella, hemos introducido un comportamiento un tanto estratégico. El profesor, inicialmente, se encuentra en su mesa, en la parte izquierda de la clase. Por lo tanto, si ve un fuego en un ratio cercano, se acercará lo más rápido posible a apagarlo. En caso contrario, se dirigirá a las salidas de emergencia del lado opuesto, y si de camino ve un fuego, lo apagará.

Esto lo hemos hecho aprovechando la función “go-toward-exits”, por lo que hemos tenido que incluir varios atributos propios de los estudiantes a los profesores: “safe”, “finish-state” y “target-exit”. Notar que para ello hemos cambiado el nombre del atributo “safe-student” a simplemente “safe”.

Para completar la funcionalidad, hemos desarrollado una última función que representa el acto de apagar el fuego. La hemos denominado “shut-up-fire” y modela el apagado uno por uno, de los fuegos que se encuentran cerca del profesor. Remarcar que el profesor también recibe daño al apagar fuegos como manera de intentar modelar el cansancio de este o el efecto del fuego cercano.

```

professors-own [
  busy-professor?
  safe-professor?
  health-professor
  target-fire
  target-exit
  finish-state?
  safe?
]
...
to go
  ...
  move-towards-fire
  shut-up-fire
  check-corpses
  tick

```

```

end
...
to move-towards-fire

  ask professors with [health-professor > 0]
  [
    let target-patch min-one-of (patches in-radius 10 with [fire? =
      true]) [distance myself]
    ifelse target-patch != nobody [
      ;;move-to target-patch
      face target-patch
      forward 0.1
    ]
    [
      go-toward-exits
    ]
  ]
end
...
to shut-up-fire
  ask professors with [health-professor > 0]
  [
    let fire min-one-of (fire-spots in-radius 1 with [fire? = true
    ]) [distance myself]
    if fire != nobody
    [
      set health-professor (health-professor - 3)
      ask fire ;;with [member? patch-here target-fire]
      [
        ask patches in-radius 2 with [pcolor = grey]
        [
          set pcolor white
        ]
        ask patch-here
        [
          set fire? false
          set pcolor white
        ]
        set fires-shut fires-shut + 1
        die
      ]
    ]
  ]
end

```

## 2.6 Numero de profesores

De igual manera que con el fuego, queremos proporcionar al usuario una manera de configurar el número de profesores que se encuentran actualmente en la sala. Para ello hemos introducido un control nuevo, cuyo rango fluctúa entre 1 y 3 denominado “professor-count”. De igual manera que hemos hecho antes, hemos actualizado el contador al generar la raza profesor.

```

to initialize-professor
  create-professors professor-count [

```

```

    set shape "person service"
    set color yellow
    setxy random-xcor random-ycor
    set size 1.5
    set health-professor 100
    set safe-professor? false
    move-to one-of patches with [pcolor = red]
  ]
end

```

## 2.7 Mejora de alumnos

Nuestra última iteración sobre el modelo base se corresponde con una mejora del comportamiento de los alumnos. Actualmente, cada uno tiene asignada una salida de emergencia determinada por su posición al sentarse en la clase. Pero rápidamente vemos cómo esto podría mejorarse, puesto que si para llegar a la salida el alumno ha de atravesar el fuego, lo hace sin pensar en las consecuencias. La mejora que aquí proponemos es proporcionar a los alumnos de la capacidad de cambiar la salida de emergencia a la que van dirigidos si se encuentran con fuego a su paso. Para ello hemos creado una lista que contiene el nombre de las salidas: “exits-list” y una función que detecta el contacto de un estudiante con el humo que rodea al fuego y cambia la salida a la que se dirige: “change-exit-on-smoke”.

```

to initialize-exists
  ...
  set exits-list ( list "exit 1" "exit 2" "exit 3" "exit 4" )
end

to change-exit-on-smoke
  ask students with [safe? = false]
  [
    if ([pcolor] of patch-here = grey)
    [
      set target-exit one-of exits-list
    ]
  ]
end

```

## 3 Simulaciones

Con el comportamiento deseado ya desarrollado, es momento de hacer pruebas para ver cómo se comporta nuestra disposición. Para ello hemos introducido una gráfica que muestra la evolución de la simulación: personas a salvo, en peligro, muertas, fuegos apagados...

En concreto hemos realizado 3 simulaciones, primero manualmente para poder obtener una representación visual del estado inicial y final y luego, mediante el analizador de comportamientos hemos realizado 5 ejecuciones de cada uno de los escenarios. En las siguientes secciones se muestran más detalles.

### 3.1 Primer escenario

Como se puede ver en la figura, el escenario consiste en 50 alumnos, un profesor y un sólo punto de propagación de fuego, situado en la parte opuesta de la estancia que el profesor.

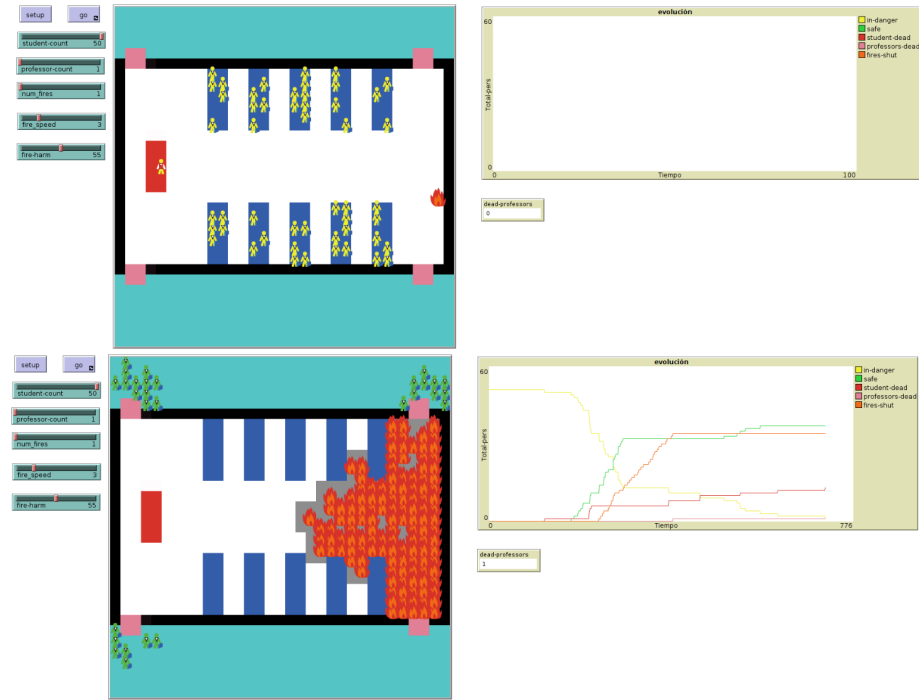


Figure 2: Estados inicial y final del primer escenario

A lo largo de la simulación hemos podido ver cómo los estudiantes que debían escapar por la parte derecha, se han visto atrapados por las llamas, quedando rodeados y siendo incapaces que huir a otras salidas de emergencia en el ala opuesta de la sala. Vemos además cómo el profesor también a preredido al no poder apagar más fuegos. De los 50 alumnos, 38 han conseguido salir de la clase. A priori muy pocos para un escenario tan favorable.

Hemos repetido el experimento, esta vez con el analizador de comportamientos, y hemos obtenido los siguientes resultados:

Como vemos en la tabla 1 los resultados de las 5 ejecuciones són más favorables, siendo que sólo en uno de los escenarios hemos visto bajas estudiantiles.

| run number      | 1      | 2      | 3      | 4                 | 5      |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| fire-harm       | 55     | 55     | 55     | 55                | 55     |
| professor-count | 1      | 1      | 1      | 1                 | 1      |
| student-count   | 50     | 50     | 50     | 50                | 50     |
| fire-speed      | 3      | 3      | 3      | 3                 | 3      |
| num-fires       | 1      | 1      | 1      | 1                 | 1      |
| reporter        | deaths | deaths | deaths | deaths            | deaths |
| final           | 0      | 0      | 0      | 4                 | 0      |
| min             | 0      | 0      | 0      | 0                 | 0      |
| max             | 0      | 0      | 0      | 4                 | 0      |
| mean            | 0      | 0      | 0      | 2.946949602122016 | 0      |
| steps           | 360    | 315    | 286    | 376               | 354    |

Table 1: Resultados 5 experimentos escenario 1

### 3.2 Segundo escenario

En vistas de que el primer escenario era bastante favorable para nuestros actores, hemos decidido complicarlo un poco. Seguimos disponiendo de un solo profesor, mientras que ahora tenemos 3 puntos de propagación de fuego y su velocidad es mayor.

Como podemos ver en la figura 3, disponemos de dos de los puntos de propagación del fuego cerca del pasillo principal y otro disperso al lado de la salida inferior derecha. A priori este escenario presenta una complejidad mucho más elevada y esperamos que haya bastantes más bajas que en el anterior.

A lo largo de esta simulación hemos visto en acción el protocolo de redirección de los estudiantes. Aquellos situados en la parte superior derecha han prodedido por su salida más cercana. La mayoría estudiantes de la parte inferior derecha, al encontrarse con el fuego han retrocedido y han procedido a marchar por la salida inmediantamente superior. No obstante ha habido algunos que han quedado atrapados entre las llamas de la derecha y las del pasillo central. El profesor ha caído mientras intentaba abrir camino entre las llamas, por lo que estos 9 estudiantes han quedado atrapados, teniendo un resultado fatal.

Tal y como refleja la tabla 2, las bajas han sido bastante menores de lo que a priori esperabamos. Por ello hemos replicado los experimentos con el analizador de comportamientos obteniendo los siguientes resultados:

Aquí si podemos ver cómo se confirman nuestras sospechas iniciales. La tasa de mortalidad de este escenario ha superado con creces al anterior, siendo que en todos los casos ha habido bajas. Teniendo incluso uno en el que han sido del 63%.



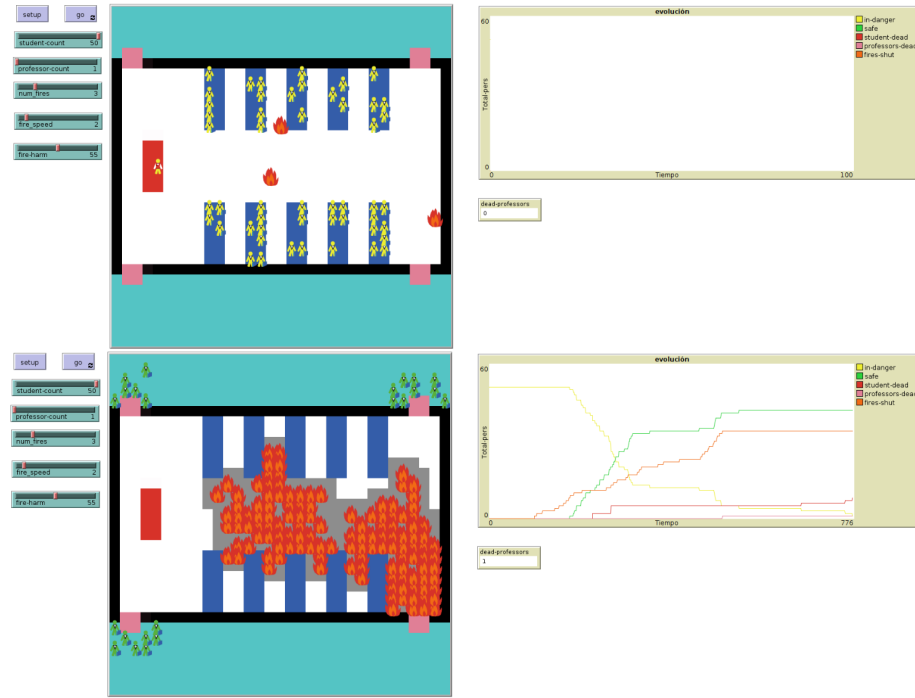


Figure 3: Estados inicial y final del segundo escenario

| run number      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| fire-harm       | 55     | 55     | 55     | 55     | 55     |
| professor-count | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| student-count   | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| fire-speed      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| num-fires       | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| reporter        | deaths | deaths | deaths | deaths | deaths |
| final           | 8      | 38     | 17     | 1      | 19     |
| min             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| max             | 8      | 38     | 17     | 1      | 19     |
| mean            | 4.401  | 16.841 | 12.016 | 0.876  | 10.931 |
| steps           | 498    | 553    | 487    | 369    | 748    |

Table 2: Resultados 5 experimentos escenario 2

### 3.3 Tercera simulación

En esta tercera simulación hemos querido llevar el escenario a un máximo plausible. Decimos máximo plausible porque no hemos llevado todas las variables al extremo, sino que dentro de lo posible hemos establecido un máximo. En este

escenario contamos con 3 profesores que han de ayudar a los 50 alumnos a salir del aula. Ésta dispone de 5 de propagación de fuego con una velocidad de 2 y un daño de 75.

Como podemos ver en la figura 4, tenemos un fuego en la pared inferior, otro detrás de los profesores y los restantes repartidos entre el pasillo y el ala este de la habitación.

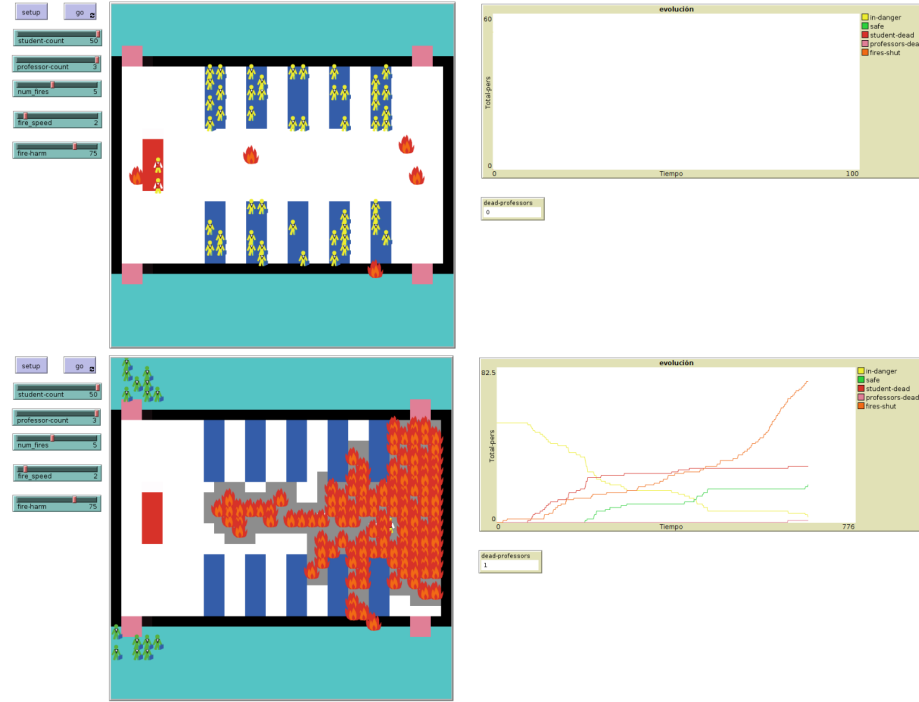


Figure 4: Estados inicial y final del tercer escenario

En la simulación hemos visto como los profesores rápidamente han apagado el fuego que tenían a sus espaldas, liberando todo el ala oeste de la sala de cualquier peligro. No obstante, se han quedado atascados sofocando las llamas del centro del pasillo, sin éxito alguno. En este punto, los alumnos del ala este han quedado atrapados entre las llamas centrales y las de su derecha, siendo incapaces de escapar por ningún sitio. Finalmente hasta los profesores han quedado sepultados por las llamas. Acabando este escenario fatal en el que solo 17 alumnos han conseguido escapar.

Para confirmar los resultados obtenidos previamente, hemos repetido el experimento 5 veces más con el analizador de comportamientos. Los resultados han sido los siguientes:

Como vemos en la tabla 3, los resultados son consistentes con lo que hemos observado en el escenario simulado.

| run number      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| fire-harm       | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
| professor-count | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| student-count   | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| fire-speed      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| num-fires       | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| reporter        | deaths | deaths | deaths | deaths | deaths |
| final           | 25     | 7      | 30     | 16     | 37     |
| min             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| max             | 25     | 7      | 30     | 16     | 37     |
| mean            | 15.059 | 3.649  | 20.854 | 11.761 | 24.187 |
| steps           | 333    | 571    | 737    | 501    | 571    |

Table 3: Resultados 5 experimentos escenario 3

## 4 Conclusiones

En esta memoria hemos revisado el funcionamiento de *NetLogo*, además de desarrollar nuestra propia aproximación al problema dado. Adicionalmente, hemos utilizado sus herramientas de simulación automática para extraer conclusiones sobre los resultados.

Como posibles mejoras, podríamos proponer un modelo de comportamiento en el que los profesores actuasen de maneras diferentes, puesto que actualmente van todos a una a apagar el mismo fuego, si se consiguiesen coordinar los resultados serían mejores.